# 解决方案部署和验证详细信息
## NetApp Solutions

NetApp
March 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/ai/hcaios_ontap_ai_deployment.html on March 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

解决方案部署和验证详细信息 . . . . . 1
ONTAP AI 部署 . . . . . 1
Kubernetes 部署 . . . . . 1
cnvrg.io 部署 . . . . . 1

# 解决方案部署和验证详细信息

以下各节将讨论解决方案部署和验证的详细信息。

"接下来： ONTAP AI 部署"

## ONTAP AI 部署

部署 ONTAP AI 需要安装和配置网络，计算和存储硬件。本文档不会介绍有关部署 ONTAP AI 基础架构的具体说明。有关详细的部署信息，请参见 "NVA-1121-Deploy ： 由 NVIDIA 提供支持的 NetApp ONTAP AI"。

在此解决方案验证中，创建了一个卷并将其挂载到 DGX-1 系统。然后，该挂载点会挂载到容器中，以使数据可供训练访问。对于大规模部署， NetApp Trident 可自动创建和挂载卷，以消除管理开销并支持最终用户管理资源。

"接下来： Kubernetes 部署"

## Kubernetes 部署

要使用 NVIDIA DeepOps 部署和配置 Kubernetes 集群，请从部署跳转主机执行以下任务：

1. 按照上的说明下载 NVIDIA DeepOps "Getting Started 页面" 在 NVIDIA DeepOps GitHub 站点上。
2. 按照上的说明在集群中部署 Kubernetes "《 Kubernetes 部署指南》" 在 NVIDIA DeepOps GitHub 站点上。

> 要使 DeepOps Kubernetes 部署正常工作，所有 Kubernetes 主节点和工作节点上必须存在相同的用户。

如果部署失败，请在 `deepops/config/group_vars/K8s-cluster.yml` 中将 `kubectl_localhost` 的值更改为 false ，然后重复步骤 2 。`Copy kubectl binary to Ansible host` 任务仅在 `kubectl_localhost` 值为 true 时执行，它依赖于 Fetch Ansible 模块，该模块存在已知的内存使用问题。这些内存使用问题有时可能会使任务发生原因失败。如果任务因内存问题描述而失败，则部署操作的其余部分将无法成功完成。

如果在将 `kubectl_localhost` 的值更改为 `false` 后部署成功完成，则必须手动将 `kubectl` 二进制文件 从 Kubernetes 主节点复制到部署跳转主机。您可以通过直接在特定主节点上运行 `which kubectl` 命令来查找 `kubectl` 二进制文件 在该节点上的位置。

"接下来： Cnvrg.io 部署"

## cnvrg.io 部署

### 使用 Helm 部署 cnvrg 核心

使用任何集群，内部， MinikubE 或任何云集群（如 AKS ， EKS 和 GKE） ， Helm 是快速部署 cnvrg 的最简单方法。本节介绍如何在安装了 Kubernetes 的内部（ DGX-1 ）实例上安装 cnvrg 。

前提条件

在完成安装之前，您必须在本地计算机上安装并准备以下依赖项：

- Kubectl
- Helm 3.x
- Kubernetes 集群 1.15 及更高版本

使用 **Helm** 部署

1. 要下载最新的 cnvrg Helm 图表，请运行以下命令：

```
helm repo add cnvrg https://helm.cnvrg.io
helm repo update
```

2. 在部署 cnvrg 之前，您需要集群的外部 IP 地址以及要部署 cnvrg 的节点的名称。要在内部 Kubernetes 集群上部署 cnvrg ，请运行以下命令：

```
helm install cnvrg cnvrg/cnvrg --timeout 1500s  --wait \ --set
global.external_ip=<ip_of_cluster> \ --set global.node=<name_of_node>
```

3. 运行 `helm install` 命令。所有服务和系统都会自动安装在集群上。此过程可能需要长达 15 分钟。
4. `helm install` 命令可能需要长达 10 分钟的时间。部署完成后，转到新部署的 cnvrg 的 URL 或将新集群添加为组织内部的资源。使用 `helm` 命令可向您告知正确的 URL 。

```
Thank you for installing cnvrg.io!
Your installation of cnvrg.io is now available, and can be reached via:
Talk to our team via email at
```

5. 当所有容器的状态为 running 或 complete 时，已成功部署 cnvrg 。它应类似于以下示例输出：

```
NAME                                READY   STATUS      RESTARTS   AGE
cnvrg-app-69fbb9df98-6xrgf                  1/1     Running     0          2m
cnvrg-sidekiq-b9d54d889-5x4fc               1/1     Running     0          2m
controller-65895b47d4-s96v6                 1/1     Running     0          2m
init-app-vs-config-wv9c4                    0/1     Completed   0          9m
init-gateway-vs-config-2zbpp                0/1     Completed   0          9m
init-minio-vs-config-cd2rg                  0/1     Completed   0          9m
minio-0                                     1/1     Running     0          2m
postgres-0                                  1/1     Running     0          2m
redis-695c49c986-kcbt9                      1/1     Running     0          2m
seeder-wh655                                0/1     Completed   0          2m
speaker-5sghr                               1/1     Running     0          2m
```

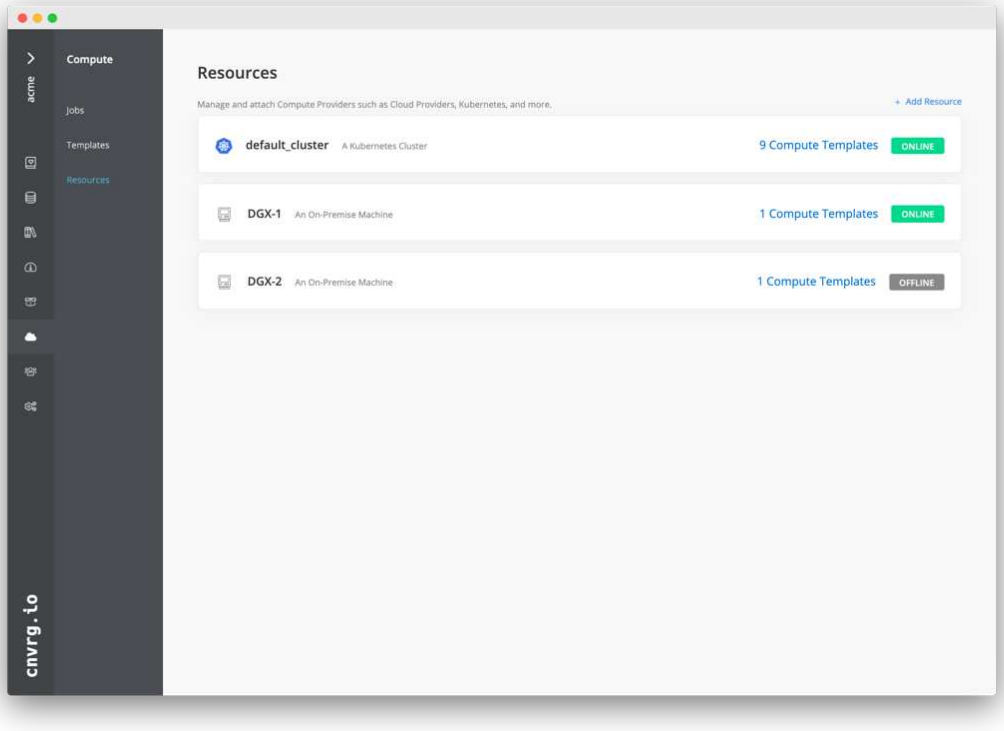
## 使用 **ResNet50** 和 **Chest X** 射线数据集的计算机视觉模型培训

cnvrg.io AI 操作系统部署在 Kubernetes 设置中，并部署在由 NVIDIA DGX 系统提供支持的 NetApp ONTAP AI 架构上。为了进行验证，我们使用了 NIH Chest X ray 数据集，该数据集包含经去除身份识别的胸 x 射线图像。这些映像采用 PNG 格式。这些数据由 NIH 临床中心提供，可通过获取 "NIH 下载站点"。我们使用了一个 250 GB 的数据样本，其中包含 627 ， 615 个图像，分布在 15 个类别中。

数据集已上传到 cnvrg 平台，并在 NetApp AFF A800 存储系统的 NFS 导出中进行缓存。

## 设置计算资源

借助 cnvrg 架构和元数据计划功能，工程师和 IT 专业人员可以将不同的计算资源连接到一个平台。在我们的设置中，我们使用了为运行深度学习工作负载而部署的相同集群 cnvrg 。如果需要连接其他集群，请使用 GUI ，如以下屏幕截图所示。

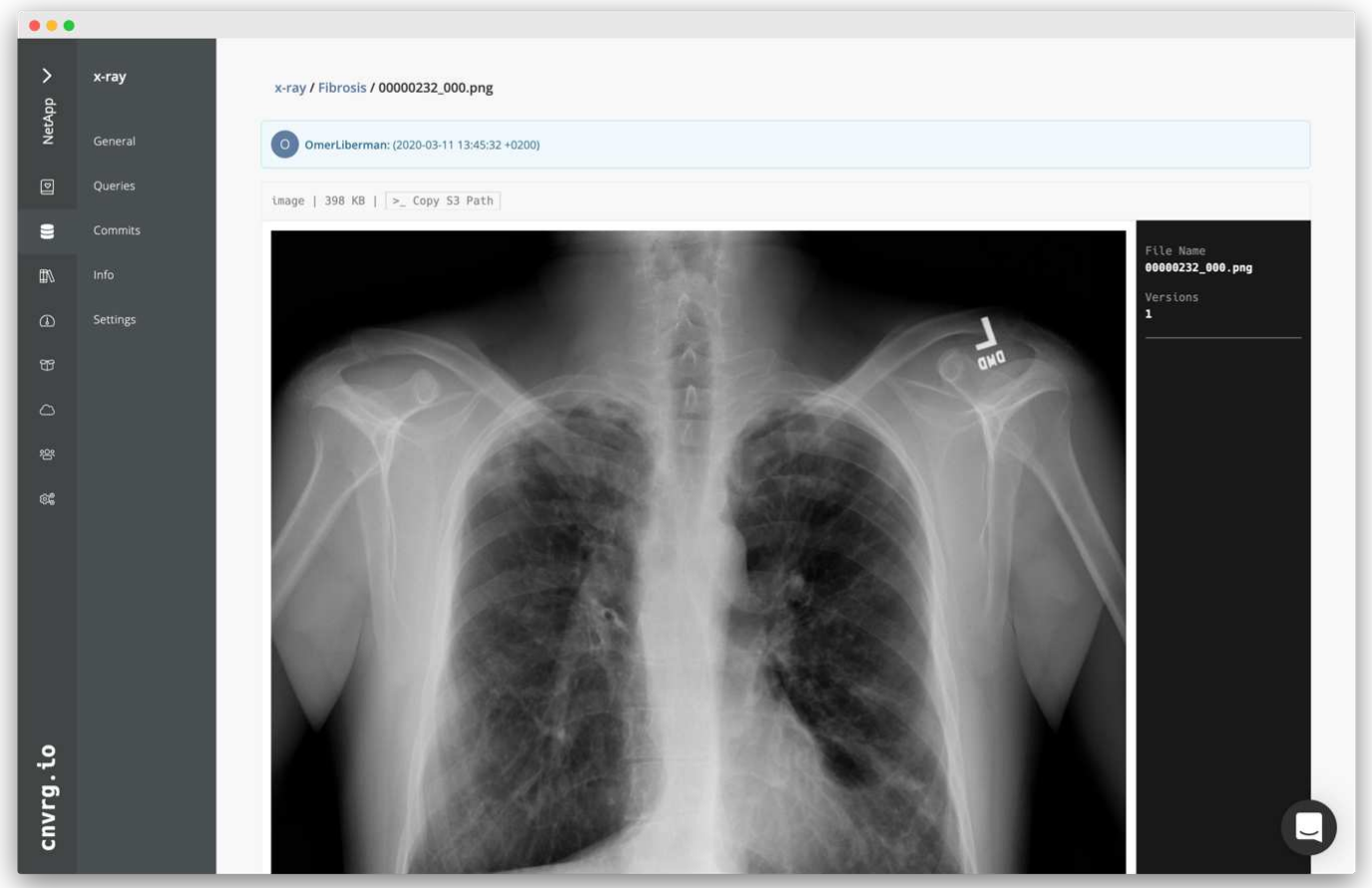



## 加载数据

要将数据上传到 cnvrg 平台，您可以使用 GUI 或 cnvrg CLI 。对于大型数据集， NetApp 建议使用 CLI ，因为它是一款强大，可扩展且可靠的工具，可以处理大量文件。

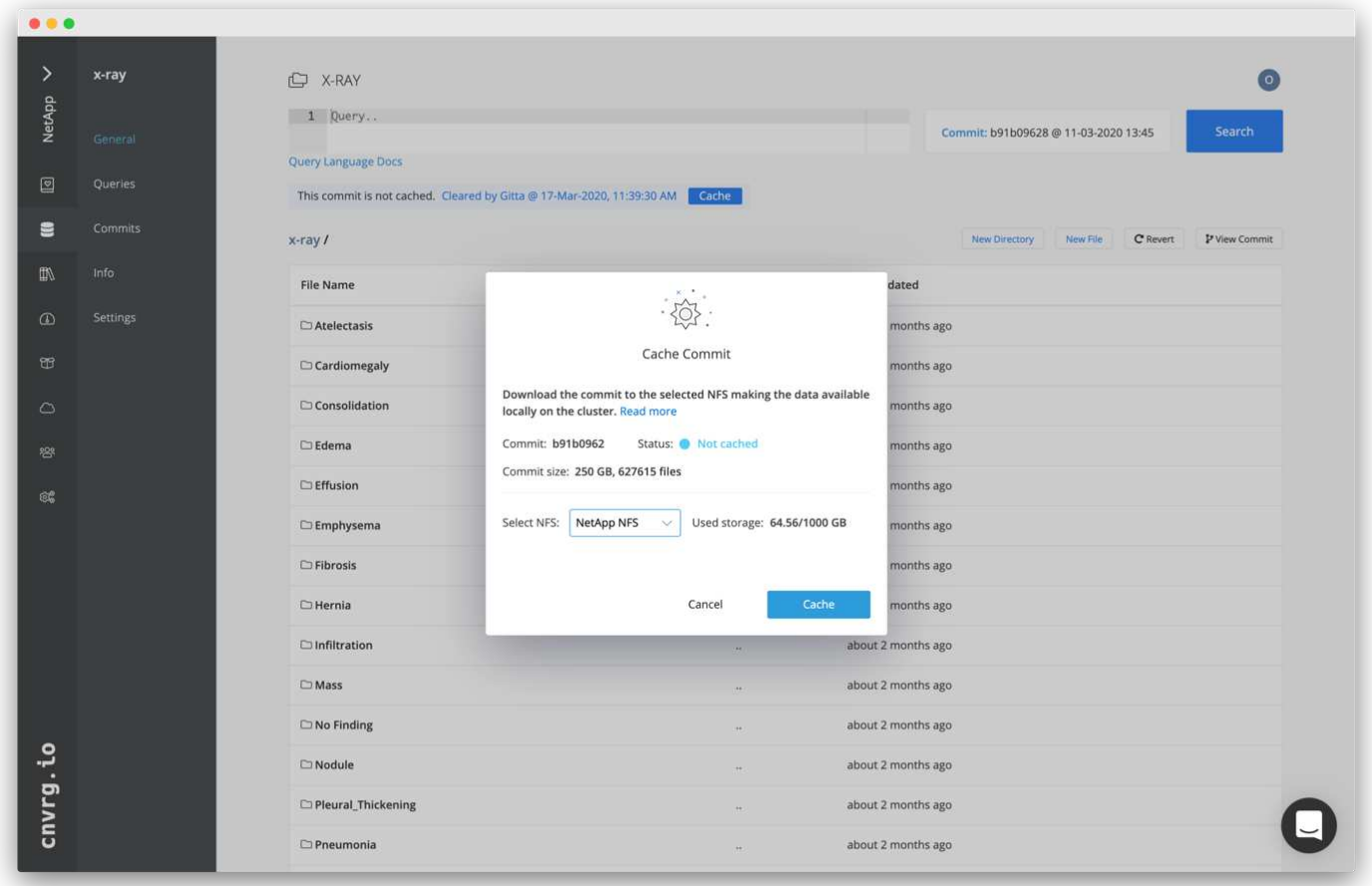
要上传数据，请完成以下步骤：

1. 下载 "cnvrg 命令行界面"。
2. 导航到 x-ray 目录。
3. 使用 `cnvrg data init` 命令初始化平台中的数据集。
4. 使用 `cnvrg data sync` 命令将目录的所有内容上传到中央数据湖。将数据上传到中央对象存储（ StorageGRID ， S3 或其他）后，您可以使用 GUI 进行浏览。下图显示了一个已加载的胸 X 射线纤维化影像 PNG 文件。此外， cnvrg 会对数据进行版本控制，以便您构建的任何模型都可以复制到数据版本。




## Cach 数据

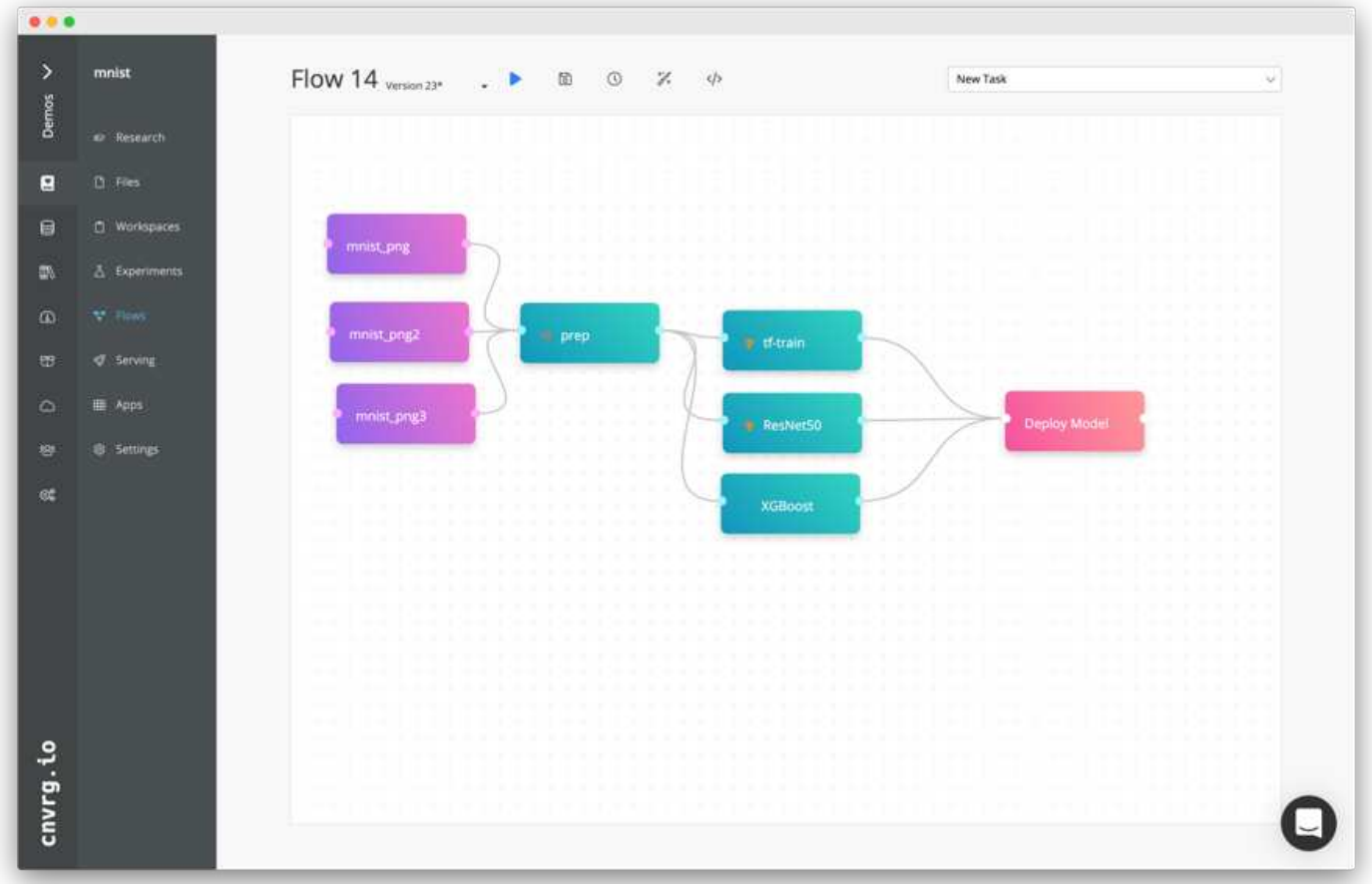
为了加快训练速度并避免为每个模型训练和实验下载 60 万多个文件，在数据最初上传到中央数据湖对象存储之后，我们使用了数据缓存功能。




用户单击缓存后， cnvrg 将从远程对象存储下载其特定提交中的数据，并将其缓存到 ONTAP NFS 卷上。完成后，可以使用这些数据进行即时培训。此外，如果数据在几天内未使用（例如用于模型训练或探索），则 cnvrg 会自动清除缓存。

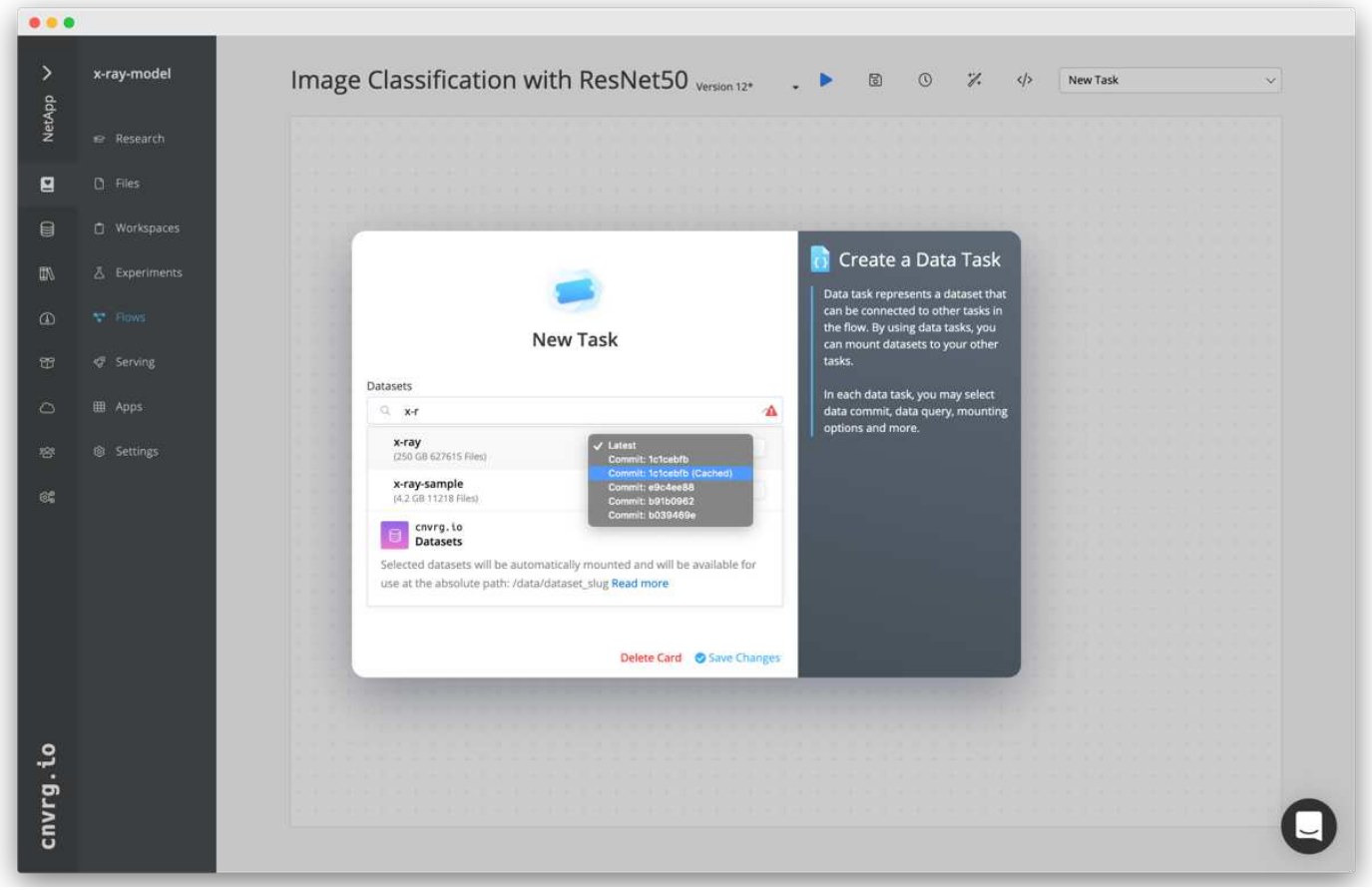
## 使用缓存数据构建 ML 管道

借助 cnvrg 流，您可以轻松构建生产 ML 管道。流非常灵活，可用于任何类型的 ML 用例，并可通过 GUI 或代码创建。一个流中的每个组件都可以使用不同的 Docker 映像在不同的计算资源上运行，从而可以构建混合云和优化的 ML 管道。



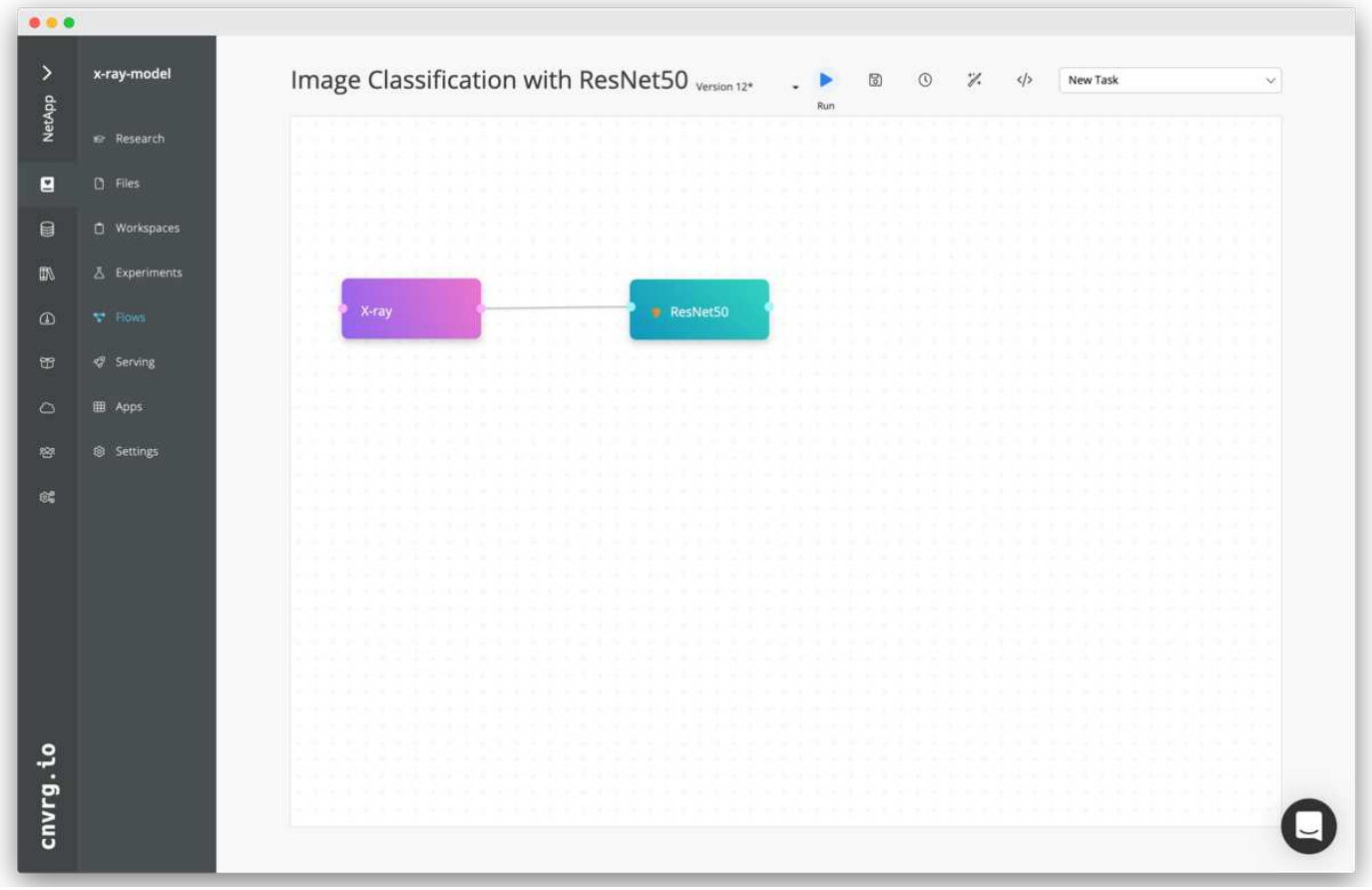

构建箱内 **X** 射线流：设置数据

我们已将数据集添加到新创建的流中。添加数据集时，您可以选择特定版本（提交）并指示是否需要缓存版本。在此示例中，我们选择了缓存的提交。



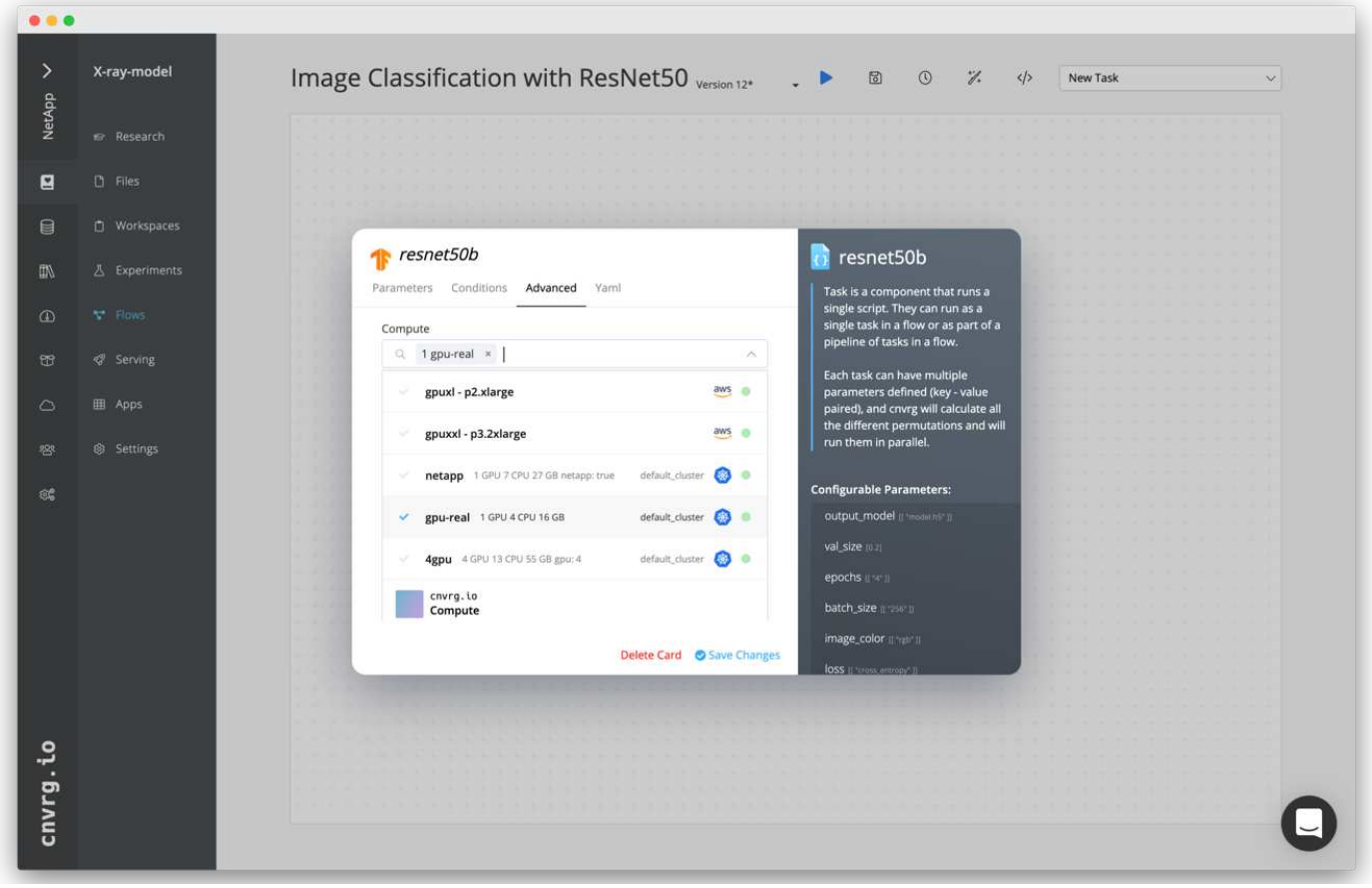

构建箱内 **X** 射线流：设置训练模型： **ResNet50**

在管道中，您可以添加所需的任何类型的自定义代码。在 cnvrg 中，还提供了 AI 库，这是一个可重复使用的 ML 组件集合。在 AI 库中，有算法，脚本，数据源以及其他解决方案可用于任何 ML 或深度学习流。在此示例中，我们选择了预构建的 ResNet50 模块。我们使用的是默认参数，例如 batch_size： 128 ， epodchs： 10 等。可以在 AI 库文档中查看这些参数。以下屏幕截图显示了将 X 线数据集连接到 ResNet50 的新流。



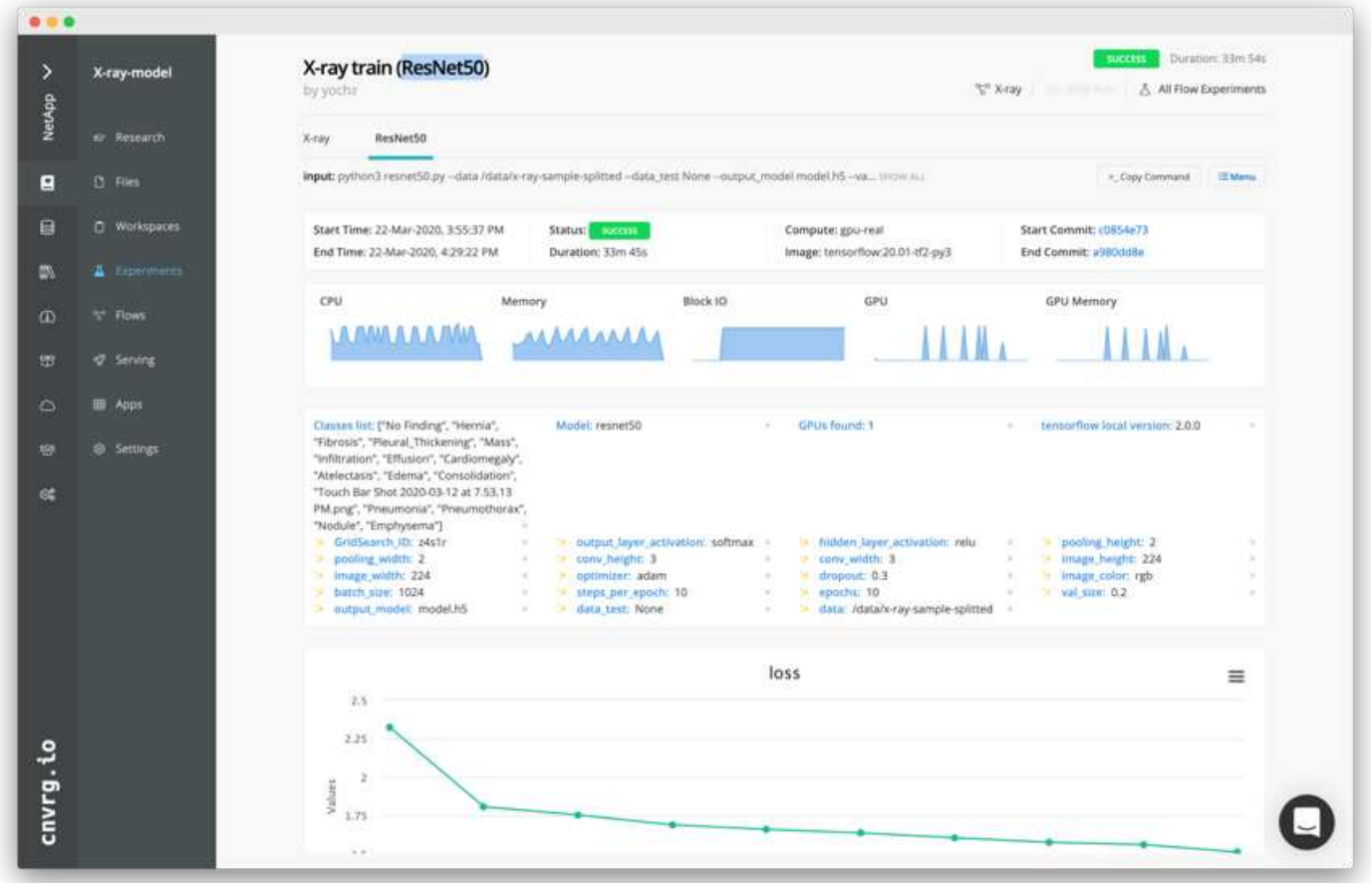

## 为 **ResNet50** 定义计算资源

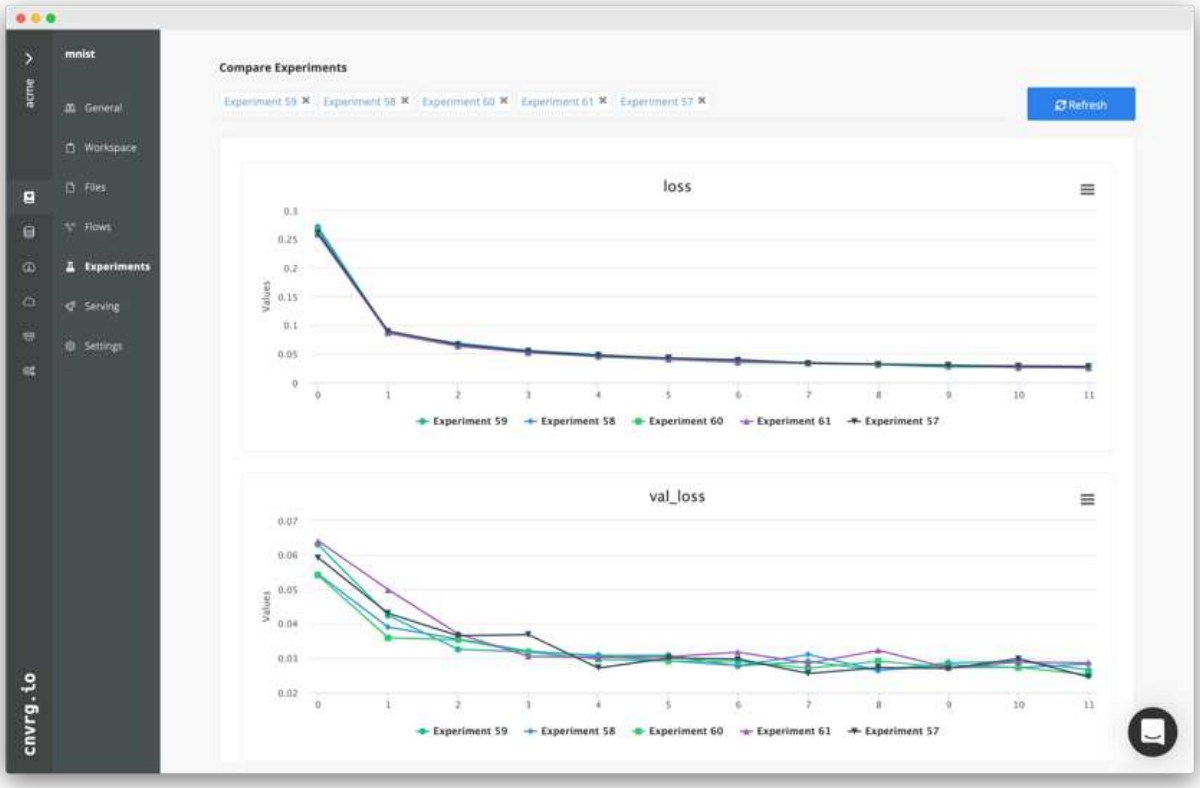
cnvrg 流中的每个算法或组件都可以使用不同的 Docker 映像在不同的计算实例上运行。在我们的设置中，我们希望使用 NetApp ONTAP AI 架构在 NVIDIA DGX 系统上运行训练算法。在下图中，我们选择了 `GPU Real`，这是我们内部集群的计算模板和规范。我们还创建了一个模板队列并选择了多个模板。这样，如果无法分配 `GPU-Real` 资源（例如，如果其他数据科学家正在使用该资源），则可以通过添加云提供商模板来启用自动云突发功能。以下屏幕截图显示了如何使用 GPU Real 作为 ResNet50 的计算节点。




跟踪和监控结果

执行流量后， cnvrg 将触发跟踪和监控引擎。每次运行流程都会自动记录并实时更新。超参数，指标，资源使用情况（ GPU 利用率等），代码版本，项目，日志， 实验部分会自动提供，如以下两个屏幕截图所示。


X-ray-model
X-ray train (ResNet50)
by yochz
Research
Files
Workspaces
Experiments
Flows
Serving
Apps
Settings
cnvrg.io
NetApp
X-ray
ResNet50
All Flow Experiments
Start Time: 22-Mar-2020, 3:55:37 PM
End Time: 22-Mar-2020, 4:29:22 PM
Status:
Duration: 33m 45s
Compute: gpu-real
Image: tensorflow:20.01-tf2-py3
Start Commit: c0854e73
End Commit: a980dd8e
CPU
Memory
Block IO
GPU
GPU Memory
Model: resnet50
GPUs found: 1
tensorflow local version: 2.0.0
loss
Values


mnist
acme
General
Workspace
Files
Flows
Experiments
Serving
Settings
cnvrg.io
Compare Experiments
Refresh
loss
val_loss
Values
Experiment 59
Experiment 58
Experiment 60
Experiment 61
Experiment 57

"接下来：总结。"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.